

পূর্ণমান : ৪০

সময় : ৪০ মিনিট

পরীক্ষার্থীর নাম

পরিদর্শকের স্বাক্ষর

রোল নং

তারিখ

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

- পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত এই দুইটি বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে ১৫ টি করে এবং ইংরেজী ও রসায়ন এই দুইটি বিষয়ে ৫ টি করে প্রশ্ন আছে।

- সকল প্রশ্নের মান সমান।
- প্রশ্নের ফাঁকা অংশে রাফ করা যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান (১৫)

- কাজের একক কি? (What is the unit of work?)
(ক) নিউটন (Newton)
(খ) জুল (Joule)
(গ) ওয়াট (Watt)
(ঘ) সিমেন্স (Siemens)
- $E = mc^2$ এর প্রবক্তা কে? (Who introduced $E = mc^2$?)
(ক) গ্যালিলিও (Galileo)
(খ) রাউজান (Rosen)
(গ) আইনস্টাইন (Einstein)
(ঘ) হাইজেনবার্গ (Heisenberg)
- সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলমান বস্তুর ত্বরণ.....
(The acceleration of object moving in a straight line with uniform velocity is.....)
(ক) 0
(খ) অসীম (Infinity)
(গ) 9.8 m/s
(ঘ) খুব কম (Very small)
- আলোর তড়িৎক্রিয়া কে আবিষ্কার করেছেন? (Who invented photo electric effect?)
(ক) আইনস্টাইন (Einstein)
(খ) কেপলার (Kepler)
(গ) নিউটন (Newton)
(ঘ) ডাল্টন (Dalton)
- তাপ কি? (What is heat?)
(ক) বল (Force)
(খ) শক্তি (Energy)
(গ) ক্ষমতা (Power)
- (ঘ) কোনটিই নয় (None of them)
- 10Ω এর 2 টি রোধ সমান্তরালে যুক্ত করা হলো। তাদের তুল্য রোধ কত হবে? (2 resistors of 10Ω are connected in parallel. What will be the equivalent resistance?)
(ক) 10Ω
(খ) 5Ω
(গ) 1Ω
(ঘ) 100Ω
- G এর মান কত? (What is the value of G?)
(ক) $6.873 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ Kg}^{-2}$
(খ) $6.673 \times 10^{-15} \text{ Nm}^2 \text{ Kg}^{-2}$
(গ) $6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ Kg}^{-2}$
(ঘ) $6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ Kg}^{-2}$
- 5 কেজি ভরের কোন বস্তুর গতি 2 m/s হলে গতিশক্তি কত? (What is the kinetic energy of a object of 5 kg moving at a velocity 2m/s?)
(ক) 0 J
(খ) 10 J
(গ) 5 J
(ঘ) 20 J
- আলো কি? (What is light?)
(ক) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic wave)
(খ) কণা (Particle)
(গ) আড়তরঙ্গ (Longitudinal wave)
(ঘ) ক এবং খ (a and b)
- লেন্সের পাওয়ারের একক কি? (What is the unit of lens power?)
(ক) Dioptre
(খ) cm
(গ) metre
(ঘ) Watt

- ১১। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সর্বোচ্চ কোথায়?
(The value of g is maximum at?)
(ক) মেরুতে (poles)
(খ) 45° অক্ষাংশে (45° latitude)
(গ) বিষুবীয় অঞ্চলে (Equator)
(ঘ) পৃথিবীর কেন্দ্রে (center of earth)
- ১২। কোনটি ভেক্টর রাশি? (Which one is vector quantity?)
(ক) আয়তন (Volume)
(খ) দৈর্ঘ্য (Length)
(গ) ওজন (Weight)
(ঘ) ভর (Mass)
- ১৩। বিস্কন্ধ পানির গলনাঙ্ক কত? (The boiling point of water is?)
(ক) 100°C (খ) 0°C

- (গ) 4°C (ঘ) 273°C
- ১৪। KWh হলো - (KWh is -)
(ক) তাপশক্তির একক (Unit of heat energy)
(খ) গতিশক্তির একক (Unit of kinetic energy)
(গ) তড়িৎ শক্তির একক (Unit of electrical energy)
(ঘ) চার্জের একক (Unit of charge)
- ১৫। ঋণাত্মক ত্বরণ বলতে বুঝায় বস্তুটির (De-acceleration implies the velocity of the object is)
(ক) বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে (Increasing)
(খ) বেগ হ্রাস পাচ্ছে (Decreasing)
(গ) সমবেগে চলছে (Uniform)
(ঘ) ধ্রুব বেগে চলছে (Constant)

গণিত (১৫)

- ১। 16 এর বাইনারি নম্বরটি কী? (What is the binary no of 16?)
(ক) 10000 (খ) 1000
(গ) 11111 (ঘ) 1111
- ২। $\log_{10}(0) = ?$
(ক) 1
(খ) অসংগায়িত (Undefined)
(গ) infinite
(ঘ) 0
- ৩। একটি ঘড়ি 1 টায় একবার, 2 টায় 2 বার, 3 টায় তিনবার এভাবে ঘণ্টা বাজায়। 24 ঘণ্টায় এটি কতবার বাজবে? (A clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. How many times will it strike in 24 hours?)
(ক) 78 (খ) 156
(গ) 12 (ঘ) 24
- ৪। নিচের কোনটিকে তার নিজের বর্গের সাথে যোগ করলে 240 পাওয়া যাবে? (Which of the following numbers gives 240 when added to its own square?)
(ক) 15 (খ) 16
(গ) 18 (ঘ) 20
- ৫। $8^3 \times 8^2 \times 8^{-5} = ?$
(ক) 1 (খ) 16
(গ) 0 (ঘ) 8
- ৬। $1.5 : 2.5 = ?$

- (ক) 3:5 (খ) 1.5:2.5
(গ) 1:2 (ঘ) 4.5
- ৭। দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী কোণ কত? (The angle between two parallel lines is)
(ক) 180° (খ) 0°
(গ) 90° (ঘ) 360°
- ৮। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(x) - e^{x^2}}{\cos(x + \frac{\pi}{2})}$ এর মান কী?
(What is the value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(x) - e^{x^2}}{\cos(x + \frac{\pi}{2})}$?)
(ক) 0 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 5
- ৯। একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত যার পরিধি 3.14 মিটার?
(What is the area of a circle that has a circumference of 3.14 meters?)
(ক) 0.7854 (খ) 0.1416
(গ) 0.5478 (ঘ) 0.8754
- ১০। যদি $3x - y = 12$ হয় তবে $\frac{8^x}{2^y} = ?$
(If $3x - y = 12$, what is the value of $\frac{8^x}{2^y}$?)
(ক) 2^{10}
(খ) 2^{12}
(গ) 2^{11}
(ঘ) কোনটিই নয় (none)
- ১১। (8-i) কে পোলারে প্রকাশ করলে কত হবে?
(Express (8-i) into polar.)
(ক) (8-i)

- (খ) 8
(গ) i
(ঘ) কোনটিই নয় (none)
- ১২। $0! = ?$.
(ক) 0 (খ) $0*0$
(গ) $0*1$ (ঘ) $1*1$
- ১৩। সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যাটির সাথে 17 যোগ করলে যা হয় তার থেকে বড় সংখ্যাটি কী? (A number's half is greater than the number plus 17. What's the number?)
(ক) 100 (খ) 56 (গ) 31
(ঘ) কোনটিই নয় (none)
- ১৪। $\frac{1}{0!} = ?$
(ক) ∞
(খ) অসংগায়িত (Undefined)
(গ) 0
(ঘ) কোনটিই নয় (None)

- ১৫। একদিন একজন ব্যক্তি একটি ঘোড়া দৌড়ের অঞ্চলে যায় তবে মানুষ এবং ঘোড়ার সংখ্যা গণনা করার পরিবর্তে তিনি 74 টি মাথা এবং 196 পা গণনা করেছিলেন। সেখানে কত মানুষ এবং ঘোড়া ছিল? (How many humans and horses were there if one day, a person went to a horse racing area. Instead of counting the number of humans and horses, he counted 74 heads and 196 legs?)
(ক) 50 ঘোড়া, 24 মানুষ (50 horses and 24 humans)
(খ) 74 ঘোড়া, 0 মানুষ (74 horses and 0 humans)
(গ) 24 ঘোড়া, 50 মানুষ (24 horses and 50 humans)
(ঘ) কোনটিই নয় (none)

রসায়ন (০৫)

- ১। কোন অরবিটালের শক্তি সর্বাধিক? (Which orbital has maximum energy?)
(ক) 3p (খ) 3p
(গ) 4s (ঘ) 4s
- ২। লেবুতে কোন এসিড থাকে? (Which acid is present in lemon?)
(ক) ল্যাকটিক এসিড (Lactic acid)
(খ) ম্যালিক এসিড (Malic acid)
(গ) টারটারিক এসিড (Tartaric acid)
(ঘ) সাইট্রিক এসিড (Citric acid)
- ৩। কোনটি নিরপেক্ষ অক্সাইড? (Which one is neutral oxide?)
(ক) CaO (খ) H_2O
(গ) NO (ঘ) SO_2
- ৪। বেকিং সোডার রাসায়নিক নাম কি? (What is the chemical name of baking soda?)
(ক) সোডিয়াম কার্বনেট (Sodium carbonate)
(খ) সোডিয়াম বাইকার্বনেট (Sodium bicarbonate)
(গ) সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium Nitrate)
(ঘ) ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
- ৫। ড্রাইসেলের অ্যানোড কি দিয়ে তৈরি? What are the anode of dry cells made of?
(ক) কার্বন (Carbon)
(খ) ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate)
(গ) জিঙ্ক (Zinc)
(ঘ) ফসফর (Phosphor)

English (05)

1. He is one of best in our country?
(a) a, players (b) the, player
(c) the, players (d) a, player
2. Babies _____ when they are hungry.
(a) Crying (b) Cried
(c) cries (d) cry
3. He is European
(a) a (b) the
(c) an (d) none
4. The meaning of the word 'Obese' is-
(a) Very fat (b) Ugly
(c) Tardy (d) Obnoxious
5. I prefer milk _____ tea.
(a) than (b) up
(c) after (d) to